

INTRODUCCIÓN A LOS ALGORITMOS Y LA PROGRAMACIÓN

TP Nro: 7

Grupo: 4 Comisión: 1-B

Docente: Coedo, Maximiliano

Alumnos:

Bautista Berasain

Ariel Barrios

Matías Nicolás Acuña

Rocío Quinteros

Gabriel Espina

Fecha: 24/10/26

ENUNCIADO

1. ¿Qué es un árbol binario?

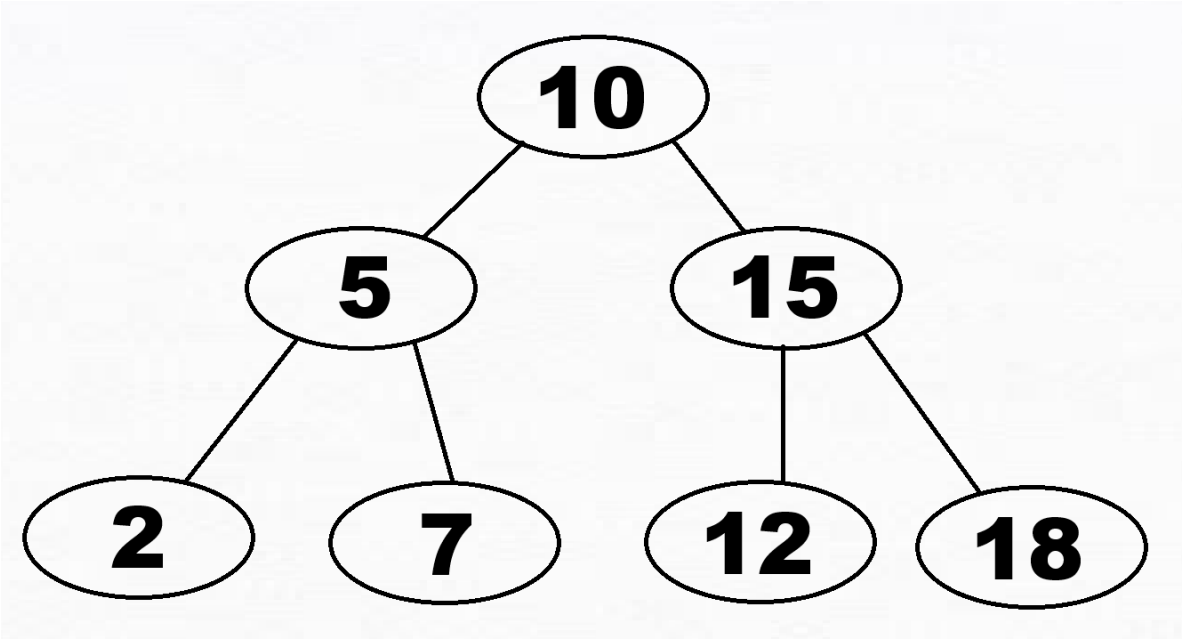
Un árbol binario es una estructura de datos formada por nodos, donde cada nodo puede tener como máximo dos hijos: un hijo izquierdo y un hijo derecho. El orden de estos hijos es importante, y cada uno puede formar a su vez un subárbol binario.

2. Un árbol es una estructura cíclica o acíclica. ¿Por qué?

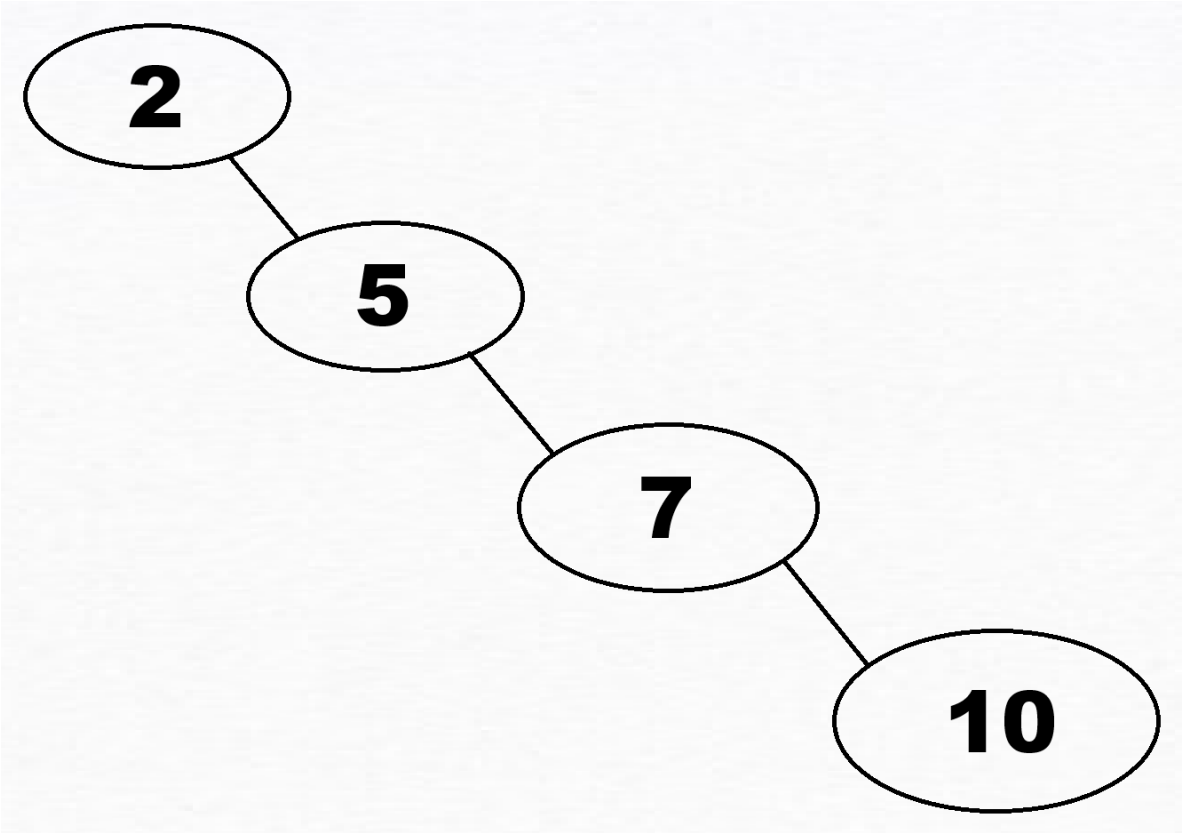
Un arbol es una estructura aciclica. Porque un arbol no tiene bucles ni ciclos, es conexo por ende todos sus nodos estan conectados entre si.

3. Dibuje un árbol binario estrictamente balanceado y uno que no lo sea. Use como máximo 7 Nodos.

Arbol Binario Balanceado:



Arbol Binario No Balanceado:



4. Complete con la palabra o frase correspondiente:

Un nodo X es **antecesor** de un nodo Y si por alguna de las ramas de Y se puede llegar a X.

El número de descendientes directos que tiene un nodo se denomina: **grado**.

Un nodo que no tiene descendientes se denomina **hoja**.

Al nodo que posee al menos un descendiente se lo denomina **nodo interno**.